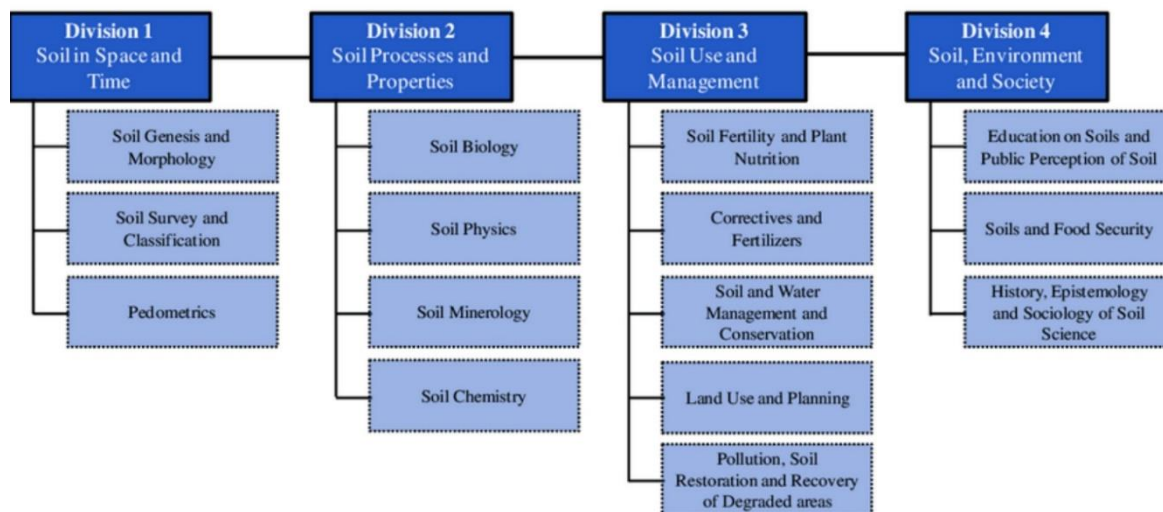


DISTRIBUCIÓN DE LAS INVESTIGACIONES (TESIS) DEL PROGRAMA DE EDAFOLOGÍA DEL COLEGIO DE POSTGRADUADOS EN CIENCIAS AGRÍCOLAS

1959-2025

El presente documento fue elaborado por los profesores del Programa de Edafología: Carlos Alberto Ortiz Solorio, Dra. Ma. del Carmen Gutiérrez Castorena y M.C. Vicente Vidal Encinia Uribe. El objetivo de este análisis es determinar la distribución de las investigaciones realizadas, esto empleando las divisiones de la International Union of Soil Science. En el documento se describen inicialmente las divisiones y subdivisiones de la misma. A continuación, se presentan la distribución de la totalidad de las tesis elaboradas incluyendo la maestría y doctorado. Finalmente se presenta la distribución de las tesis doctorales y se comenta sobre la importancia de esta distribución.

Divisiones de la International Union of Soil Science IUSS



División 1: Suelos en el espacio y el tiempo

Descripción general

La División 1 se centra en el «qué». Estudia el suelo como un cuerpo y cómo se formó, su extensión global y las numerosas y complejas interacciones con la biosfera, la hidrosfera, la atmósfera y la litosfera. Esta división centra su atención en el «qué» de la pedosfera y el alcance de su comprensión actual. Es el medio y el material experimental que se está investigando. Es la razón por la que somos una unión de científicos del suelo con un vínculo común de intereses.

Descripción técnica

Suelos en el tiempo y el espacio es una división que se ocupa del «cuerpo» del suelo en un contexto paisajístico. Cuantifica los procesos pedogénicos responsables de la diversidad espacial de la cubierta del suelo con patrones paisajísticos, geomórficos y geográficos. Incluye la escala de la morfología del suelo desde niveles micro a macro de generalización, la calibración de la morfología con los procesos pedogénicos y la integración de este conocimiento de la pedosfera con el de la biosfera, la atmósfera, la litosfera y la hidrosfera. Solo a través del conocimiento de la morfogénesis es posible desarrollar hipótesis de trabajo múltiples y racionales sobre la formación del suelo, la cronología del suelo, la morfología del suelo y los patrones de distribución geográfica. Sin este vínculo, hay pocas posibilidades de extrapolar nuestra base de conocimientos sobre los atributos del suelo más allá de los lugares inmediatos de donde se derivó. Utilizando un sesgo morfogénico, es posible catalogar y clasificar la población de atributos del suelo y generar interpretaciones de uso múltiple con representaciones espaciales o tabulares utilizando SIG y otras tecnologías de vanguardia.

División 2: Propiedades y procesos del suelo

Descripción general

La División 2 es el «cómo» o la ciencia fundamental que subyace a nuestra disciplina, la comprensión de los procesos fundamentales.

Descripción técnica

La División 2 se ocupa de la integración de la física, la química, la biología, la mineralogía y la pedogénesis para comprender las propiedades y los procesos fundamentales del suelo que controlan el transporte, el ciclo, la especiación y la biodisponibilidad de los elementos o moléculas. Estos fenómenos se estudian a múltiples escalas, desde la global hasta la atómica.

División 3: Uso y gestión del suelo

Descripción general

La División 3 es el «por qué» es importante para la sociedad. Es la aplicación de nuestros conocimientos fundamentales para resolver retos sociales, económicos y medioambientales de alta prioridad y de gran interés social y científico. Se puede considerar el segmento aplicado de la ciencia.

Descripción técnica

«Uso y gestión del suelo» es una división que se centra en cómo utilizamos el suelo y cómo se relaciona con la base de conocimientos de las divisiones 1 y 2 para garantizar que los suelos se utilicen y gestionen de manera sostenible. La división se ocupa tanto del uso como de la gestión del suelo en términos de producción agrícola, silvicultura, pastizales y el contexto medioambiental más amplio. Las actividades para remediar los suelos

degradados, derivadas del uso indebido de los suelos para la agricultura o de la contaminación resultante de actividades no agrícolas, forman parte del ámbito científico de esta división. El objetivo de esta división es garantizar que, gracias a nuestro conocimiento y comprensión de las propiedades y los procesos del suelo, así como de la distribución de los suelos en el paisaje, se mantengan y mejoren los suelos y su calidad.

División 4:

El papel de los suelos en la sostenibilidad de la sociedad y el medio ambiente

Descripción general

La División 4 es más general y conlleva la transferencia y la divulgación de nuestra base de conocimientos a segmentos de nuestra sociedad en los que los suelos y la ciencia del suelo suelen ser malinterpretados o, en ocasiones, infravalorados. Toma la información sobre los suelos generada en las otras tres divisiones, junto con el desarrollo de nueva información científica, y aborda la alfabetización pública en ciencia del suelo, la educación, las convenciones internacionales, las consecuencias de las actividades humanas en los ecosistemas del suelo, las cuestiones políticas, la seguridad alimentaria, la historia de la disciplina, etc. Esta división podría considerarse la división «culminante», ya que debe integrar nuestro corpus científico de conocimientos para que los científicos, los responsables políticos y los especialistas ajenos a la ciencia del suelo puedan estar más informados sobre la utilidad de este recurso natural tan esencial en la superficie terrestre. Es la entidad científica que interactúa mucho más allá de los límites tradicionales.

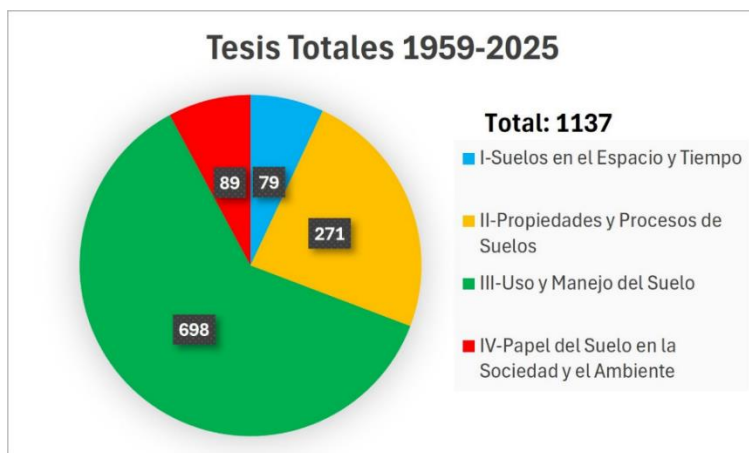
Descripción técnica

Es necesario aportar conocimientos sobre ciencias del suelo en muchos temas relacionados con las políticas que abordan cuestiones medioambientales y sociales. Esta división aportará conocimientos sobre ciencias del suelo en el proceso de toma de decisiones y abordará cuestiones especiales que se señalarán a la atención de la IUSS, especialmente en relación con el uso humano y socioeconómico de los suelos.

I. Análisis de las Divisiones de la Ciencia del Suelos de la IUSS para el Programa de Edafología, Colegio de Postgraduados

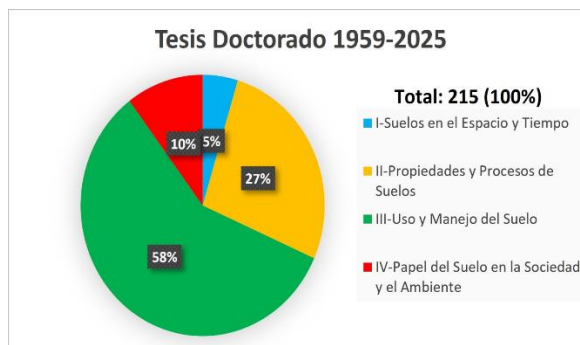
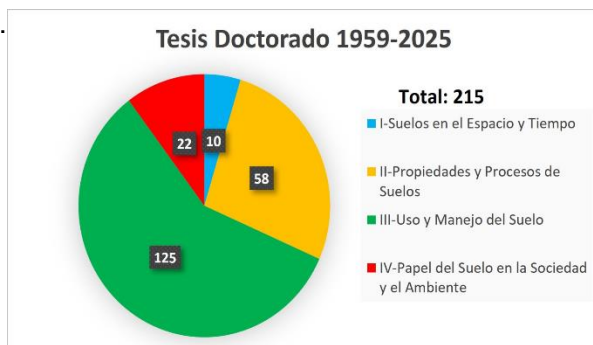
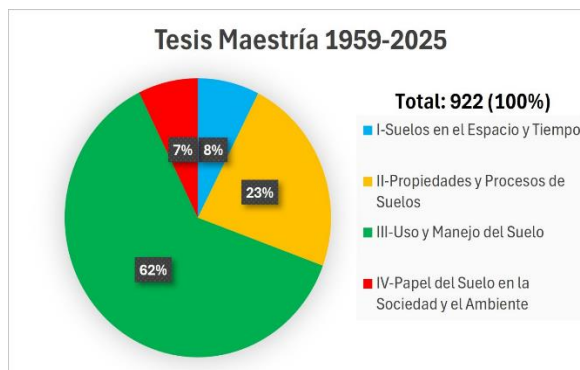
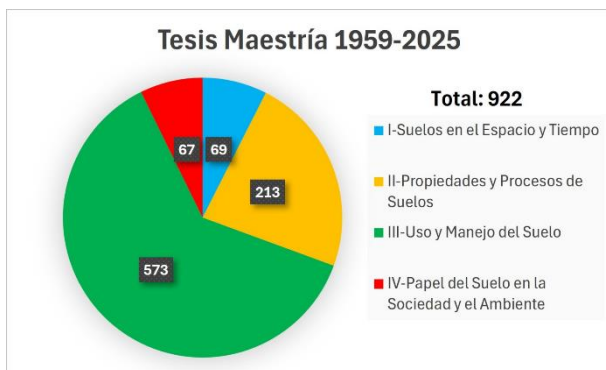
En total, 1137 estudiantes de maestría y doctorado se han formado en el Programa de Edafología desde su fundación en 1959 hasta 2025. Después de que se analizaron todas las tesis de acuerdo con el tema de investigación y no tanto por áreas, se procedió a reagruparlas de acuerdo con las cuatro divisiones de la IUSS.

El área de Génesis, Morfología y Clasificación se dividió en dos subdivisiones la 1 y la 4, las áreas de química, microbiología y física de suelos pertenecen a la División 2, las áreas de Nutrición y Fertilidad quedaron en la División 3. Todos los temas relacionados con la Etnopedología (Génesis), Etnomicología (Microbiología) y MIAF (Fertilidad de suelos) se agruparon en la División 4 y todas las tesis cuyo tema central son los sustratos o bien temas de captura de carbono se ubicaron en la División 2. La distribución de todas las tesis generadas en el Programa de Edafología desde su fundación quedó de la siguiente manera:

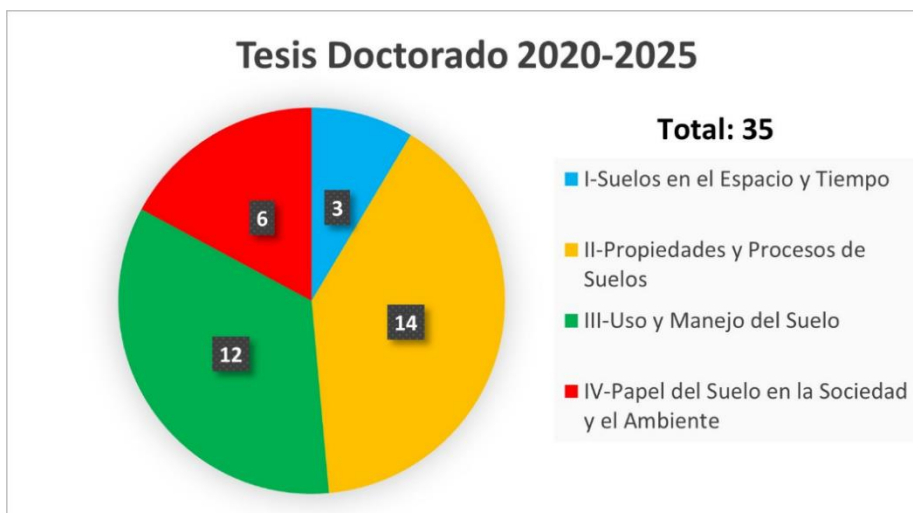
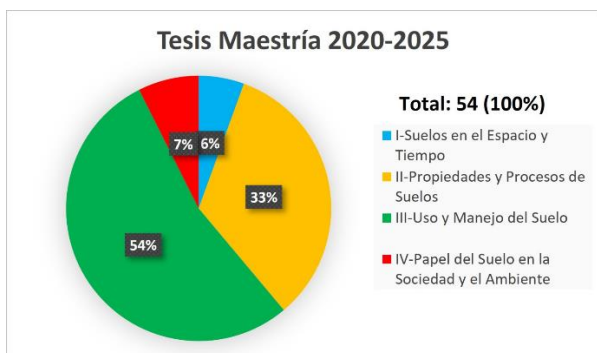


La División 3, sobre uso y manejo del suelo es la que más ha formado estudiantes en el Programa, lo cual está acorde con los objetivos del Colegio de Postgraduados, que se centran fundamentalmente en la aplicación del conocimiento en la producción de cultivos y es en donde se concentra en mayor números de académicos (13) y la mayor vinculación con el sector productivo, empresarial y académico, Sin embargo, la generación de conocimiento básico integrado por las Divisiones 1 y 2 (15) son fundamentales y se han formado 360 especialista de alto nivel científico. Finalmente, en la División 4, con la formación de 79 especialistas centrados en temas de Etnopedología, en Etnomicología y Milpa Intercalada con árboles frutales (MIAF) se generó una estrecha relación con los productores y con diferentes etnias y comunidades marginadas de todo el país.

En las siguientes imágenes se muestran la distribución de la tesis de maestría y doctorado de acuerdo con las Divisiones de la IUSS.



La distribución de las tesis de maestría y doctorado a partir del 2020 se muestra en las siguientes imágenes: en las cuales la distribución en doctorado se concentra en las Divisiones II (40%) y III (34.3), 74.3% del total; estas divisiones anidan las LGAC-CP como Biotecnología microbiana aplicada a la agricultura, forestería y ambiente, Resiliencia, rehabilitación y sostenibilidad en el sistema agua suelo planta atmósfera (II) y a Suelo, producción y medio ambiente y Nutrición Vegetal (III); líneas registradas en la institución y la plataforma SNP.



ARTÍCULOS PUBLICADOS POR LOS PROFESORES DEL POSGRADO DE EDAFOLOGÍA DEL COLEGIO DE POSTGRADUADOS EN EL PERIODO 2021 – 2024

Los profesores del Posgrado de Edafología anualmente entregan un informe de sus actividades de docencia e investigación al Colegio de Postgraduados a través de la plataforma SIIA. Se solicitaron a la institución las bases de datos correspondientes a los artículos científicos publicados por los profesores del posgrado y se procedió a agrupar los datos de acuerdo a las divisiones de la International Union of Soil Science (IUSS). La cantidad de artículos publicados por los profesores del Posgrado de Edafología fue de 304 en el periodo de 2021 a 2024, de ese total el 52 % correspondió a artículos que están agrupados en la División 3, uso y manejo del suelo, en esta división entra todo lo relacionado con fertilidad y nutrición de cultivos. El 35% estuvo en la División 2, que tiene que ver con las propiedades y procesos del suelo, que incluye la microbiología, química de suelos y física de suelos. En la División 4 se agrupó 10 % de los artículos científicos generados por los académicos del posgrado. Solo 3% de los artículos se agruparon en la División 1, que tiene que ver con el suelo en el espacio y tiempo.

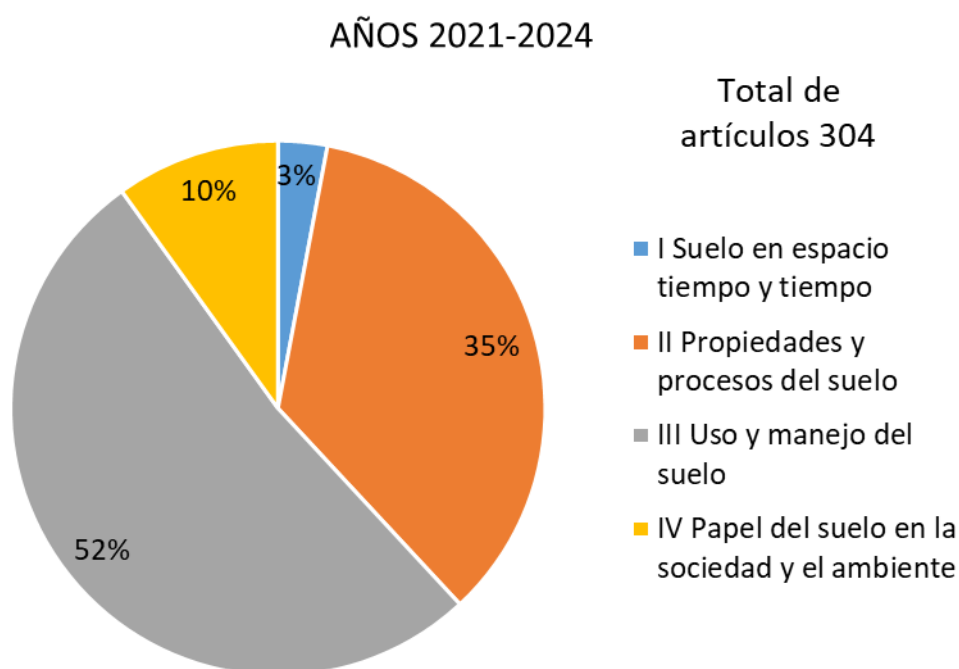


Figura 1. Artículos científicos publicados por los profesores del núcleo académico básico del posgrado de Edafología, agrupados en las Divisiones de la Ciencia del Suelo, de acuerdo a la International Union of Soil Science.

En General, la mayor cantidad de artículos publicados están agrupados en la División 2 (Propiedades y Procesos del Suelo) y en la División 3 (Uso y Manejo del Suelo) y esto se mantiene en cada uno de los años del periodo 2021 – 2024. Particularmente en la División 3 se generan una mayor cantidad de artículos científicos (Cuadro 1). Lo cual es entendible, dado el interés en la producción de cultivos y seguridad alimentaria, donde el uso y manejo del suelo es un componente fundamental.

Cuadro 1. Artículos publicados por los profesores del Posgrado de Edafología del Colegio de Postgraduados en el periodo 2021 – 2024, agrupados de acuerdo a la IUSS.

División estudio del suelo	2021	2022	2023	2024
I Suelo en espacio tiempo y tiempo	2	3	0	4
II Propiedades y procesos del suelo	26	25	21	34
III Uso y manejo del suelo	55	34	32	36
IV Papel del suelo en la sociedad y el ambiente	5	5	13	7

Algo que se observó al realizar el análisis de los datos, es que se detectó una caída en la producción de artículos generados por la comunidad académica del Posgrado de Edafología en los años 2022 y 2023. Esto seguramente estuvo ligado a la pandemia por covid-19 en los años 2020 – 2022. Sobre todo porque se tuvo acceso restringido a las instalaciones del Colegio de Postgraduados, tal y como ocurrió en muchas otras instituciones de investigación y enseñanza. Lo cual se ve reflejado en la caída de artículos científicos publicados en 2022 y 2023 (Figura 2). Después de ellos, hay un repunte en el número de artículos publicados por los profesores del Posgrado. Muy probablemente, este aumento será más marcado en 2025.

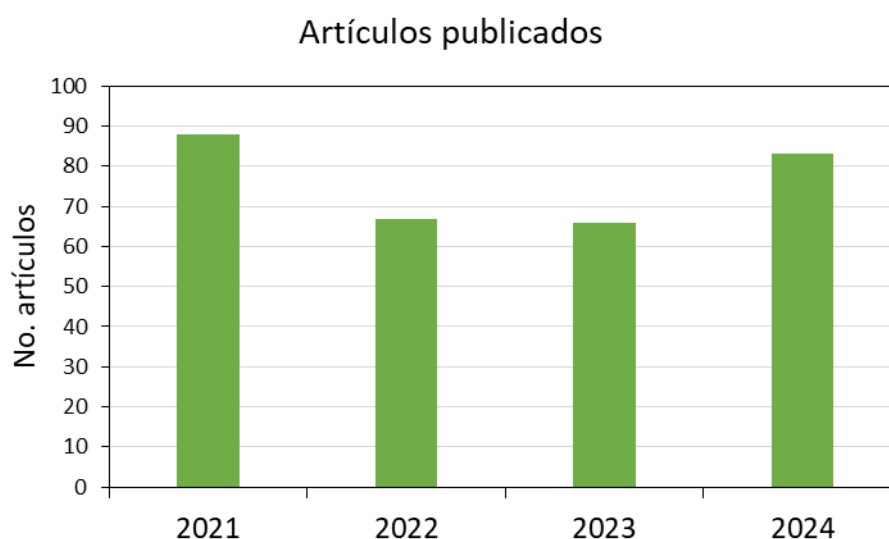


Figura 2. Artículos publicados por año del núcleo académico básico del Posgrado de Edafología del Colegio de Postgraduados durante el periodo 2021 – 2024.